

Diffie Hellmann Schlüsseltausch

3. Kryptografie

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Funktionsweise	2
3	Sicherheit.....	4

1 Einleitung

Der **Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch** oder **Diffie-Hellman-Merkle-**

Schlüsselaustausch ist ein Protokoll aus dem Bereich der Kryptografie. Mit ihm erzeugen zwei Kommunikationspartner einen geheimen Schlüssel, den nur diese beiden kennen. Dieser Schlüssel wird üblicherweise verwendet, um verschlüsselte Nachrichten mittels eines asymmetrischen Kryptosystems zu übertragen.

Beim Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch senden sich beide Kommunikationspartner über einen unsicheren Kanal jeweils eine Nachricht zu. Das Problem, aus diesen beiden Nachrichten den geheimen Schlüssel zu berechnen, wird als **Diffie-Hellman-Problem** bezeichnet. Von diesem nimmt man an, dass es praktisch nicht lösbar ist. Deshalb kann jemand, der beide Nachrichten mithört, daraus im Allgemeinen nicht den geheimen Schlüssel berechnen. Der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch ist jedoch nicht mehr sicher, wenn sich ein Angreifer zwischen die beiden Kommunikationspartner schalten und Nachrichten verändern kann. Diese Lücke schließen Protokolle wie das Station-to-Station-Protokoll, indem sie zusätzlich digitale Signaturen und Message Authentication Codes verwenden.

Der langen Tradition von Streichlisten und Codebüchern setzte das Diffie-Hellman-Verfahren ein Ende. Noch während des Zweiten Weltkrieges mussten die Benutzer der ausgeklügelten Verschlüsselungsmaschinen (zum Beispiel die Enigma) Codebücher mit sich führen, um für jeden einzelnen Tag des Jahres zu wissen, welchen Schlüssel der Absender verwendet. Wurde ein solches Codebuch geraubt, war die Verschlüsselung hinfällig. Besonders beim

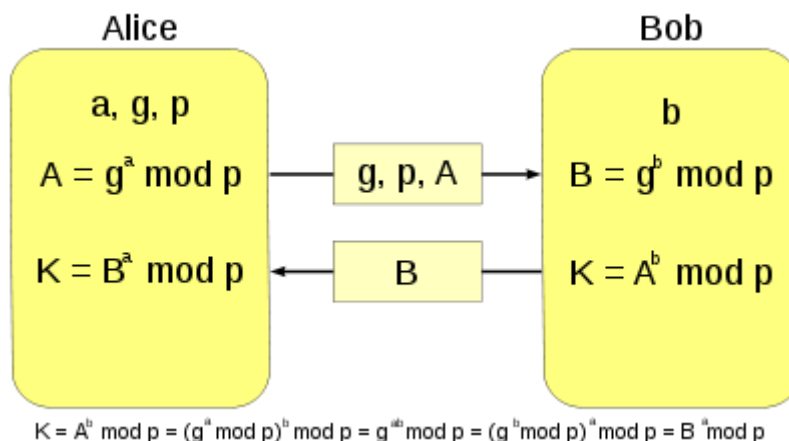
Militär war die Zuteilung und der Transport solcher hochgeheimer Codebücher stets das größte Sorgenkind.

Der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch zählt zur Klasse der Schlüsselaustauschprotokolle und bildet die Grundlage des Elgamal-Kryptosystems.

2 Funktionsweise

Zwei Kommunikationspartner (in der Abbildung sind dies Alice und Bob) wollen über ein unsicheres Medium, etwa eine Kabel- oder Funkleitung, verschlüsselt kommunizieren. Dazu soll ein symmetrisches Kryptosystem eingesetzt werden, für das beide jedoch zunächst einen gemeinsamen geheimen Schlüssel benötigen. Über den Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch gelangen sie beide zu einem solchen Schlüssel.

1. Die Kommunikationspartner einigen sich zunächst auf eine Primzahl p und eine Primitivwurzel g modul p mit $2 \leq g \leq p - 2$. Diese Parameter brauchen nicht geheim zu bleiben und können daher auch über ein unsicheres Medium übertragen werden.
2. Beide Kommunikationspartner erzeugen jeweils eine geheimzuhaltende Zufallszahl a bzw. b aus der Menge $\{1, \dots, p - 2\}$. a und b werden nicht übertragen, bleiben also dem jeweiligen Kommunikationspartner, aber auch potenziellen Lauschern, unbekannt.
3. Die Kommunikationspartner berechnen $A = g^a \bmod p$ bzw. $B = g^b \bmod p$. Nun werden A und B über das unsichere Medium übertragen.
4. Die Kommunikationspartner berechnen nun $K = B^a \bmod p$ bzw. $K = A^b \bmod p$. Das Ergebnis K ist für beide Partner gleich und kann als Schlüssel für die weitere Kommunikation verwendet werden.



Dass beide Kommunikationspartner denselben Wert für K berechnen, zeigen die folgenden beiden Gleichungen:

$$K = B^a \bmod p = (g^b \bmod p)^a \bmod p = g^{ba} \bmod p = g^{ab} \bmod p$$

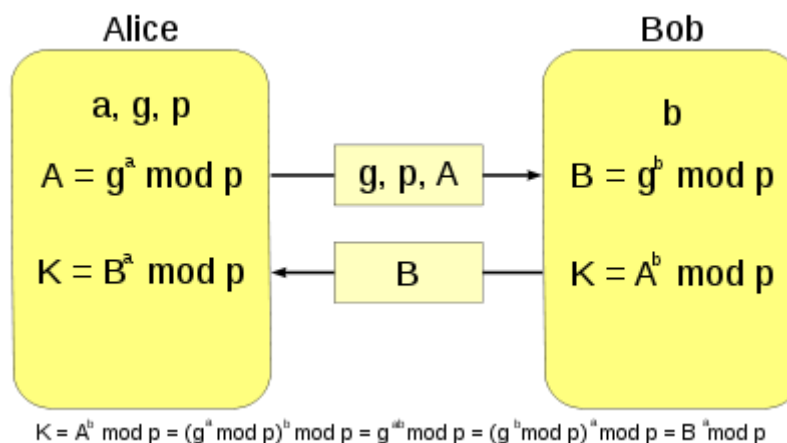
$$K = A^b \bmod p = (g^a \bmod p)^b \bmod p = g^{ab} \bmod p$$

Beispiel

Die Kommunikationspartner seien Alice und Bob. Das Beispiel benutzt sehr kleine Zahlen. In der tatsächlichen Anwendung werden Zahlen mit mehreren hundert Stellen benutzt.

1. Alice und Bob einigen sich auf $p = 13$ und $g = 2$.
2. Alice wählt die Zufallszahl $a = 5$. Bob wählt die Zufallszahl $b = 7$.
3. Alice berechnet $A = 2^5 \bmod 13 = 6$ und sendet dieses Ergebnis an Bob.
4. Bob berechnet $B = 2^7 \bmod 13 = 11$ und sendet dieses Ergebnis an Alice.
5. Alice berechnet $K = 11^5 \bmod 13 = 7$.
6. Bob berechnet $K = 6^7 \bmod 13 = 7$.
7. Beide erhalten das gleiche Ergebnis $K = 7$.

Ein eventuell vorhandener Lauscher könnte zwar die Zahlen 13, 2, 6 und 11 mithören, das eigentliche gemeinsame Geheimnis von Alice und Bob $K = 7$ bleibt ihm aber verborgen.



3 Sicherheit

Diffie-Hellman-Problem

Als Diffie-Hellman-Problem bezeichnet man die folgende Aufgabenstellung:

Wenn ein Element g einer Gruppe und die Werte g^a und g^b gegeben sind, welchen Wert hat dann g^{ab} ?

Da dieses Problem in bestimmten Gruppen nur mit enormen Rechenaufwand zu lösen ist, kann ein Angreifer aus den beiden beim Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch übertragenen Nachrichten nicht den erzeugten Schlüssel berechnen.

Das Diffie-Hellman-Problem ist eng verwandt mit dem Diskreter-Logarithmus-Problem.

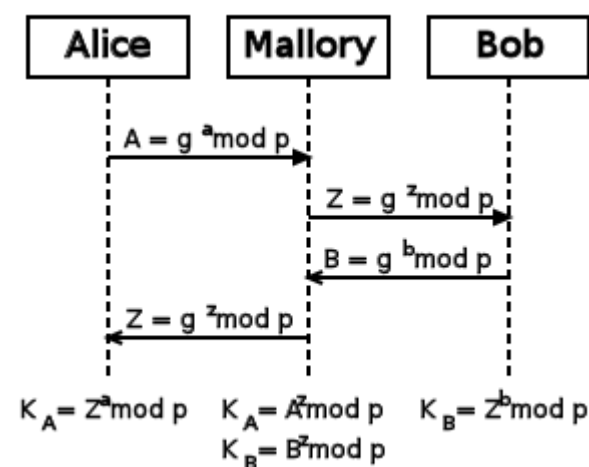
Wer diskrete Logarithmen berechnen kann, kann auch das Diffie-Hellman-Problem lösen. Es ist keine Möglichkeit bekannt, das Diffie-Hellman-Problem zu lösen, ohne diskrete Logarithmen zu berechnen. Ueli Maurer hat gezeigt, dass beide Probleme unter bestimmten Voraussetzungen äquivalent sind.

Man-in-the-Middle-Angriff

Der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch ist nicht mehr sicher, wenn der Angreifer (im folgenden Beispiel: die Angreiferin "Mallory") bei einem Man-In-The-Middle-Angriff Datenpakete verändern kann. Der Angreifer fängt dann die von Alice und Bob gesendeten Nachrichten ab und sendet statt dessen jeweils eine eigene Nachricht

$$Z = g^z \mod p$$

weiter, die er aus einer beliebigen Zahl z und den öffentlich bekannten Zahlen g und p berechnet.



Nach dem Schlüsselaustausch besitzen die beiden Kommunikationspartner Alice und Bob unterschiedliche Schlüssel K_A und K_B . Im Prinzip wurde zweimal ein Diffie-Hellman-

Schlüsselaustausch durchgeführt: einmal zwischen Alice und der Angreiferin Mallory und einmal zwischen Mallory und Bob. Dabei erlangt Mallory Kenntnis der beiden Schlüssel K_A und K_B .

$$K_A = Z^a \bmod p = (g^z)^a \bmod p = (g^a)^z \bmod p = A^z \bmod p$$

$$K_B = Z^b \bmod p = (g^z)^b \bmod p = (g^b)^z \bmod p = B^z \bmod p$$

Da Alice und Bob im weiteren Verlauf davon ausgehen, mit dem jeweils Anderen zu kommunizieren, kann Mallory die folgende symmetrisch verschlüsselte Kommunikation abhören. Diese leitet sie dazu weiterhin über sich selbst um. Daten von Alice entschlüsselt Mallory mit K_A und verschlüsselt sie wieder mit K_B , bevor sie sie an Bob weiterschickt. Dabei kann Mallory den Nachrichteninhalte sowohl lesen als auch unbemerkt verändern. Die gleiche Vorgehensweise wendet sie auch für die Gegenrichtung an.

Um einen solchen Man-In-The-Middle-Angriff auszuschließen, müssen die ausgetauschten Nachrichten authentifiziert werden. Dazu verwendet man digitale Signaturen und Message Authentication Codes.^[3]

Andere Gruppen

Für den Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch können neben den ganzen Zahlen auch andere Gruppen verwendet werden. Es sind alle Gruppen geeignet, in denen man Potenzen effizient berechnen kann und das Diffie-Hellman-Problem schwer zu lösen ist. Beispiele für solche Gruppen sind alle primen Restklassengruppen $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ modulo einer Primzahl.

Quelle: Text: Wikipedia (<http://de.wikipedia.org>), GNU-Lizenz für freie Dokumentation

Historie

Artikel erstellt	Wikipedia	2005
Übernahme in die GIBZ Vorlage + div. Anpassungen	R. Müller	25.06.2015